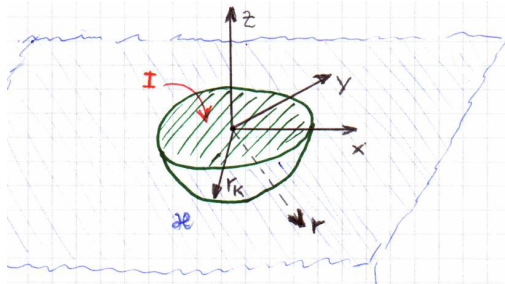


Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

Kapitel 3

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

1. Erarbeiten Sie sich die Herleitung für das Potential und den Widerstand eines Tiefenerders auf den Folien 128–132.
2. In einen idealleitenden Halbkugelerder mit Radius r_K fließe ein Strom I . Die umgebende Erde habe die Leitfähigkeit κ und sei im Halbraum $z \leq 0$ unendliche weit ausgedehnt.

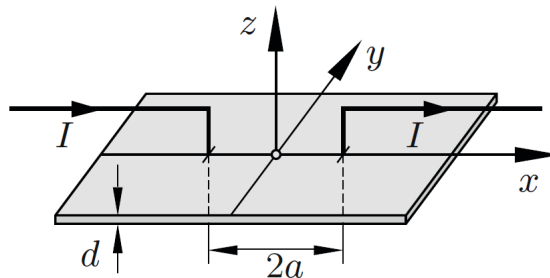


Man bestimme:

- (a) den Stromdichtevektor sowie die elektrische Feldstärke im Erdreich als Funktion des Ortes $\mathbf{r}$,
- (b) den Widerstand des Erders gegenüber dem unendliche ausgedehnten Erdreich.

Lösungen: $\mathbf{E} = \frac{I}{2\pi\kappa r^2} \mathbf{e}_r$, $R = \frac{1}{2\pi\kappa r_K}$

3. In eine dünne Platte der Dicke d und der Leitfähigkeit κ werde am Punkt $(-a, 0, 0)^T$ ein Strom I eingespeist und an der Stelle $(a, 0, 0)^T$ wieder abgeleitet.



Man bestimme das $\mathbf{J}(x, y)$ -Feld. Hinweise: Es werde angenommen daß $J_z = 0$ und die x - und y -Komponenten keine z -Abhängigkeit haben. Behandeln Sie dann das Problem in Analogie zum elektrostatischen Feld durch Superposition von zwei Stromquellen in der unendlich ausgedehnten x - y -Ebene.

Lösung: $\mathbf{J}(x, y) = \frac{I}{2\pi d} \left(\frac{(x+a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{(x-a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x-a)^2 + y^2} \right)$